

Realizzazione dei filtri numerici

Ho dei filtri numerici, con risposta in frequenza razionale, che possono essere rappresentati con un eq. alle differenze.

Questi filtri sono detti ARMA

AR = autoregressive (den. razionale)
MA = moving average, filtro FIR

y = flussato = combinazione lineare stato attuale e stato precedente

EQUAZIONE alle DIFFERENZE

↓
formulazione discreta della controparte continua. Sono costituite dalle eq. differenziali ordinarie. Nel caso della transf. z ,

$$y[n] - \frac{1}{2} y[n-1] = x[n] + 0,25 x[n-1] - 0,7 x[n-2]$$

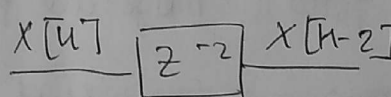
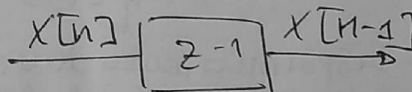
L'algoritmo per implementare l'equazione alle differenze è costituito da 3 blocchi fondamentali:

(1) Moltiplicazione per costante

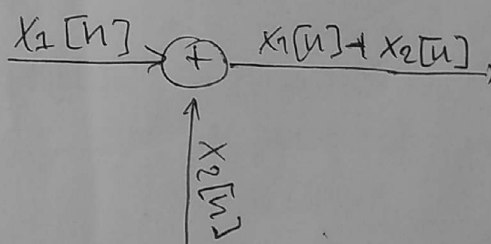


(2) Ritardi (in quanto considero gli istanti precedenti)

Sono ritardi elementari (di un campione)



(3) Operazioni lineari, sommo i 2 ingressi

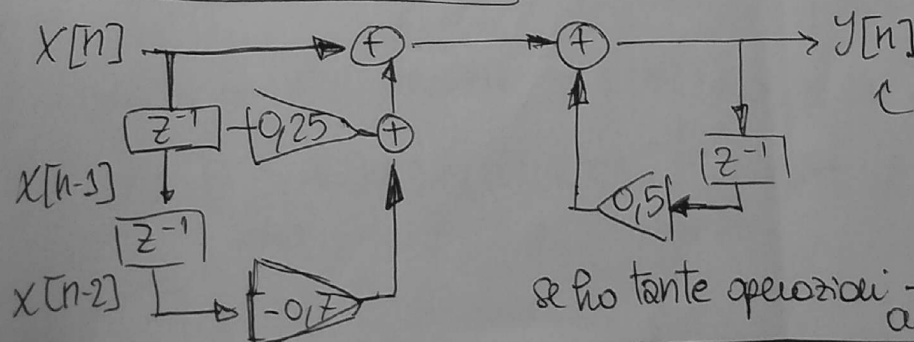


⇒ ottengo un segnale ritardato di n campioni (ho ordine n).

Posso avere 2 forme di rappresentazione filtro:

FORMA DIRETTA

Si parte dallo stato 0 con ingresso causale e uscita causale



l'uscita si calcola sommando l'uscita dell'elemento precedente

se ho tante operazioni → considero una cascata approssimando lo stato.

FORMA DIRETTA 2

facio il "merge" del filtro

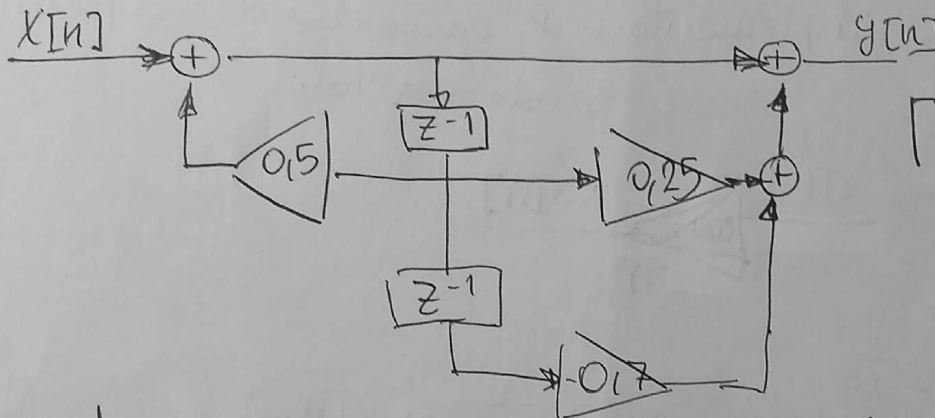
Considero lo esempio:

Sapendo che $x[n] + 0,25[x-1] - 0,7x[n-2] + 0,5y[n-1] = y[n]$
considero l'uscita del filtro $F(z)$ coefficienti
dente al numeratore della risposta in frequenza razionale

✓ In passo al denominatore delle freq, le cose sono il prodotto
dei due poli

$$\Rightarrow H(z) = (b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}) \cdot 1$$

Se cambio l'ordine dei filtri $1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}$
uscite sono identiche non cambia nulla, le



Scambio l'ordine dei
filtri, gli elementi di
ritardo hanno lo
stesso ingresso e
posso raggrupparli
→ meno stadi

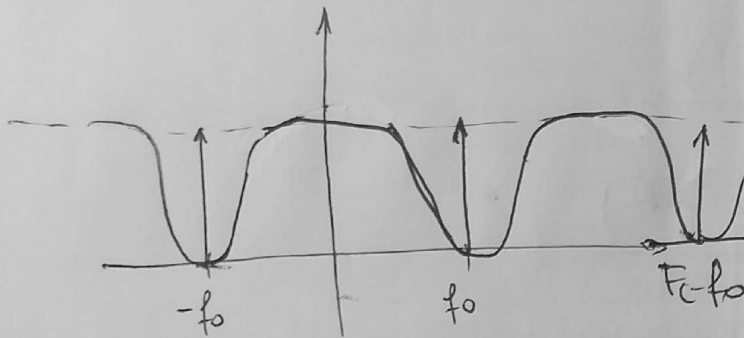
In questo caso risparmio sulle dimensioni dello stato del filtro,
in quanto ho fatto il "merge" del filtro

Fare il merge = costruzione di un unico file dati,
a partire da file separati

PROGETTAZIONE di UN filtro

$x(kT)$ = segnale in entrata

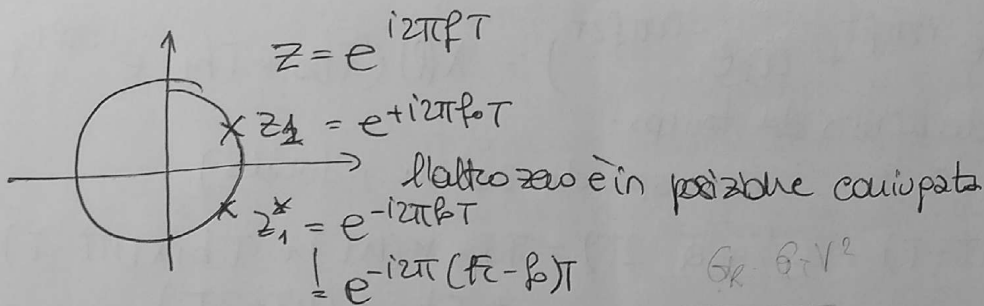
$$y(kT) = 2x(kT) + V_0 \cos(2\pi f_0 kT + \varphi)$$



Se la banda non è più limitata, il filtro ideale che lo scopo di prendere la banda da $-B$ a B .

→ ottengo un segnale elaborabile

Se voglio annullare le frequenze



$$H_z(z) = \frac{(1 - e^{i2\pi f_0 T} z^{-1})(1 - e^{-i2\pi f_0 T} z^{-1})}{\text{den}(z^{-1})^*}$$

$$= 1 - 2\cos(2\pi f_0 T)z^{-1} + z^{-2}$$

È un filtro FIR, dove $T h(kT) = \begin{cases} 1 & \text{per } n=0 \\ -2\cos(2\pi f_0 T), & n=1 \\ 1 & \text{per } n=2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

$$* \text{den}(z^{-1}) = (1 - p e^{i2\pi f_0 T} z^{-1})(1 - p e^{-i2\pi f_0 T} z^{-1})$$

$$= 1 - 2p\cos(2\pi f_0 T)z^{-1} + p^2 z^{-2} \quad \text{con } p = 0.99$$

⊛ siamo in un FIR causale → $h(kT) \neq 0$ per $n = 0, 1, \dots, N-1$

$$y(kT) = T \sum_{k=0}^{N-1} h(kT) x(kT - kT) = \sum_{k=0}^{N-1} h'(kT) x(kT - kT)$$

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^2 T b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^2 a_k z^{-k}}$$

= espressione generale

$$\Rightarrow H(z) = \frac{T (b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2})}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

$$H(f) = \frac{T (b_0 + b_1 e^{-i2\pi fT} + b_2 e^{-i2\pi f2T})}{1 + a_1 e^{-i2\pi fT} + a_2 e^{-i2\pi f2T}}$$

quando faccio il filtraggio:

$$Y(f) = H(f) X(f)$$

$$Y(f) (1 + a_1 e^{-i2\pi fT} + a_2 e^{-i2\pi f2T}) = X(f) (T b_0 + T b_1 e^{-i2\pi fT} + T b_2 e^{-i2\pi f2T})$$

se li porto nel dominio del tempo:

(sappiamo che la $e^{-i2\pi fT}$ corrisponde ad un ritardo)

$$y(nT) + a_1 y(nT - T) + a_2 y(nT - 2T) = T b_0 x(nT) + T b_1 x(nT - T) + T b_2 x(nT - 2T)$$

$y(nT)$ = $\uparrow$ combinazione dei valori all'istante attuale e valori dell'uscita precedente
 $\uparrow$ sottratti al valore dell'uscita nella parte precedente
 units all'istante nT $\rightarrow y(nT)$ si calcola con l'equazione alle differenze.

FILTRI FIR e IIR

FILTRO = modello matematico lineare e tempo invariante
Realizza trasformazioni/elaborazioni nei segnali in ingresso (ottenuto cioè da un valore amplificato di un certo valore)

FILTRO FIR:

è un filtro sempre stabile (*) e può avere fase lineare.
La fase lineare è una proprietà dei filtri, e consiste in una risposta in fase lineare in frequenza $\Rightarrow$ il ritardo nelle fasi aumenta linearmente con la frequenza del segnale in ingresso.

$\Rightarrow$ Le loro uscite sono esclusivamente in funzione di un numero finito di segnali in ingresso e non hanno alcun elemento di reazione

Rispetto agli IIR presentano dei vantaggi:

- (1) non hanno polo, solo zero $\Rightarrow$ la loro uscita è sempre finita e stabile
($\Rightarrow$ non hanno un esatto equivalente)
- (2) Hanno una risp. lineare in fase

È fornito da un numero N di ritardi, (il segnale d'ingresso è ritardato)

FILTRO IIR

può essere anche instabile e a fase non lineare.

Può avere qualche caratteristica migliore rispetto agli FIR (es. attenuazione, banda di trasmissione)

*STABILITÀ

Un filtro è stabile in senso BIBO se l'uscita ad un ingresso limitato è anch'essa limitata.

BIBO = bounded Input bounded output

Se ho dunque un segnale di ingresso $x(t)$, e limitato se esiste un numero finito M tale che $|x(t)| < M, \forall t \in \text{dominio } x(t)$.

Quindi condizione necessaria e sufficientemente stabile è che $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(kT)| < +\infty \rightarrow$ la risposta impulsiva decade in maniera suff. Rapida per nT che tende a $+\infty$.

Un filtro si dice FIR (Finite Impulsive Response) se la sua risposta impulsiva è di durata finita

Un filtro si dice di tipo IIR (Infinite Impulsive Response) se la sua risposta impulsiva non è limitata.

RISPOSTA IN FREQUENZA RAZIONALE

Dato una classe di 'f.l.h.' e tempo discreto, con risposta in frequenza razionale $H(f)$, $f \in \mathbb{R}$ della risp. impulsiva $h(t)$, $t \in \mathbb{Z}(T)$ con forme $\frac{1}{T}$

$$H(f) = \frac{T \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{-i2\pi f k T}}{\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{-i2\pi f k T}} \rightarrow \text{è periodica in } f \text{ di periodo } T_c = \frac{1}{T}$$

La forma razionale è: $H(z) \triangleq T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(kT) z^{-k}$

EQUAZIONE ALLE DIFFERENZE

Filtro con risposte in frequenza periodica.

La relazione ingresso-uscita $y(f) = X(f) \cdot H(f)$.

$$y(nT) = - \sum_{k=1}^q a_k y((n-k)T) + T \sum_{k=0}^p b_k x((n-k)T)$$

STABILITÀ: risposta impulsiva causale $h(nT) = p^n \delta(nT)$
 è stabile in senso BIBO se $|p| < 1$

$$H(f) = \frac{T}{1 - p e^{-i2\pi f T}} \quad \text{con } f \in \frac{\mathbb{R}}{T}$$

$H_z(z) = \frac{T}{1 - pz^{-1}}$ polo in $z=p$, all'interno del cerchio unitario del piano complesso e uno zero nell'origine

→ Regione di convergenza = $(|z| > |p|)$.

Se ho lo stesso con $|p| > 1 \rightarrow h(nT) = -p^n \delta(-nT - T)$ non conv. $(|z| < |p|)$

Se invece ho $|p| > 1$ con $h(nT) = p^n \delta(nT)$ non è stabile in senso BIBO. L'eq. zero è ancora la precedente ma in senso stabile non esiste la trasformata di Fourier.

USO di MATLAB nel PROGETTO dei FILTRI

è la funzione $\text{filter}(b, a, x)$.

Supponendo $a(1)=1$
 a = denominatore

filtra i dati contenuti nel vettore x di ingresso realizzando l'equazione alle differenze corrispondente ad una funzione di trasferimento razionale.

$$y(nT) = - \sum_{k=1}^q a_k y((n-k)T) + T \sum_{k=0}^p b_k x((n-k)T).$$

$\Rightarrow$ con il filtro si ottiene

$$y(n) = b_1 \cdot x(n) + b_2 x(n-1) + \dots + b_{(nb+1)} x(n-nb) - a_2 y(n-1) - \dots - a_{(na+1)} y(n-na).$$

$$\text{infatti } H_z = \frac{b(1) + b_2(z^{-1}) + \dots + b_{(nb+1)} z^{-nb}}{1 + a(2)z^{-1} + \dots + a_{(na+1)}z^{-na}}$$

possono essere d'aiuto le funzioni residuez e roots , che calcolano, rispettivamente, la scomposizione in fattori parziali e le radici delle funzioni di trasferimento.

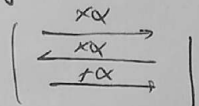
$H(\omega) = H_z(e^{j2\pi fT})$ ha simmetria hermitiana $\rightarrow$ posso considerare come dominio solo $0 \leq \frac{F_s}{2}$.

Amplificazione dell' ECO

ECO = suono ritardato e attenuato

Lo si rappresenta con un modello matematico, ricevo $y[nT]$
 $y[nT] = \text{suono del suono attuale} + \text{ritardo e attenuazione } (\alpha)$.
 $|\alpha| < 1$

$y[nT] =$ modello di eco con attenuazione α .
 L'attenuazione α aumenta ad ogni avanti e indietro



$$= x[nT] + \alpha x[nT - kT]$$

$$y[nT] = \sum_{h=0}^{+\infty} \alpha^h x[nT - h kT]$$

ritardo temporale

Dal punto di vista matematico abbiamo un filtro FIR.
 se ne calcola la trasform. di Fourier:

$$Y(f) = \sum_{h=0}^{+\infty} \alpha^h X(f) e^{-i2\pi f h kT} = \frac{X(f)}{1 - \alpha e^{-i2\pi f kT}}, \quad |\alpha| < 1$$

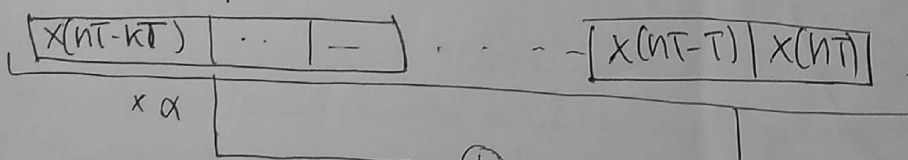
Ma invece ho un eco multiple, il filtro è IIR, dove ottengo
 $y[nT] = x[nT] + \alpha y[nT - kT]$

$\Rightarrow$ suono infinite repliche.

NB I ritardi sono attorno all'ordine di 300/500 milli secondi

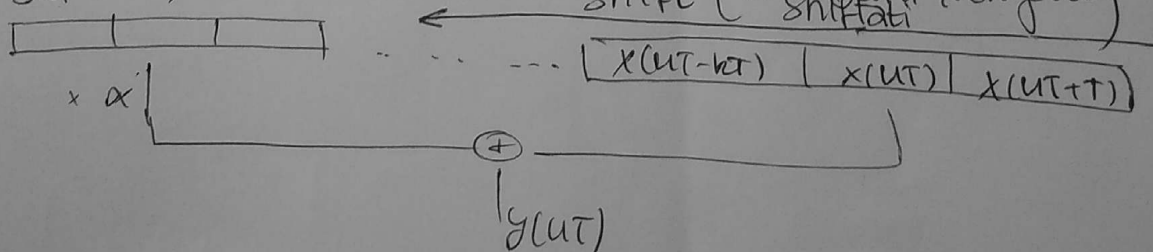
nel caso del filtro FIR, devo memorizzare tutti gli istanti precedenti all'istante kT .

n-esimo step



NB Matlab parte a contare da 1
 $\Rightarrow$ gli indici del vettore devono andare da zero a n

step $(n+1)$



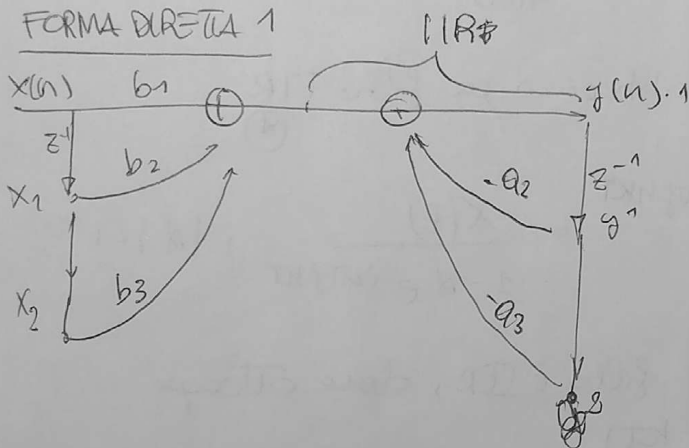
Idea

Creare un buffer e recolare in modo da poter leggere più volte dell'inizio alla fine per aver l'eco.

Si riempie di zero (per inizializzazione e per far così il primo 1000 campioni sommano zero, poi con l'operazione di shift, solo a sostituire il valore dei campioni al posto dello zero + α (attenuazione) amplificato.

→ con la somma delle operazioni otteniamo il segnale e otteniamo l'eco.

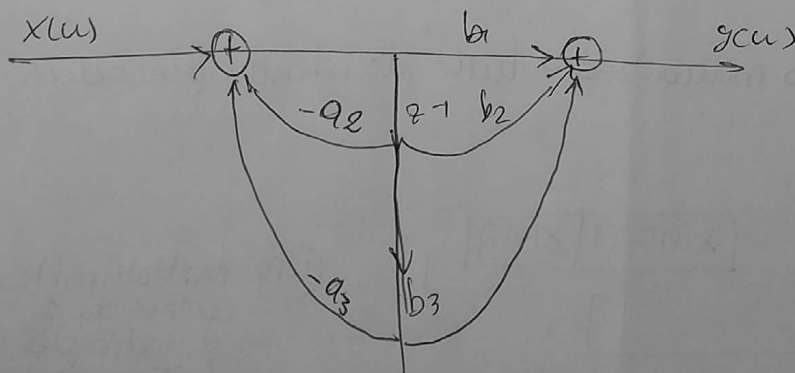
FORMA DIRETTA 1



SHIFT: Spostare verso dx o dx le cifre di un numero, espresso in una base qualsiasi, inserendo uno zero nelle posizioni lasciate libere.

SHIFT nei segnali
Spostamento nel tempo, segnali vengono shiftati.
→ Spostare verso dx o dx le cifre di un numero.

FORMA DIRETTA 2

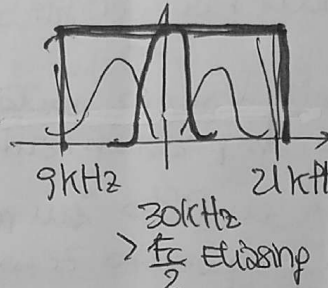
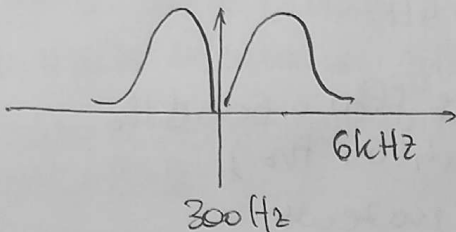


SIMULAZIONE SISTEMA MODULAZIONE

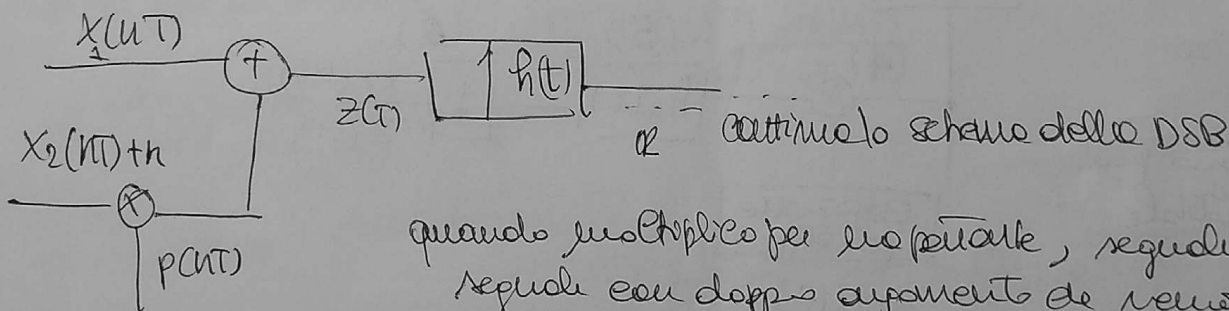
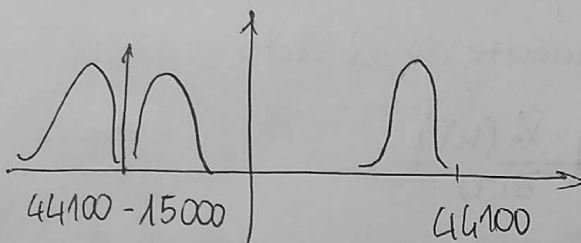
Trasmetteremo 2 segnali, $X_1(uT)$ e $X_2(uT)$, corrispondenti a 44100 Hz e filtrati a banda 300 - 6000 Hz

$$\text{costui suo } y(uT) = X_1(uT) + (X_2(uT) + a_1) \cos(2\pi 15000uT + \frac{\pi}{3})$$

Corrisponde ad un DSB "transmitted Carrier"

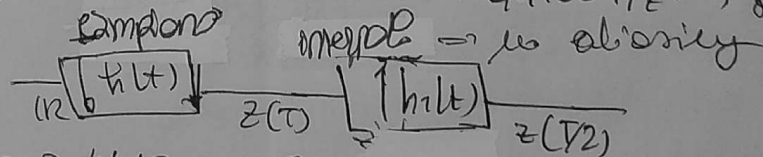


MODULAZIONE = insieme di tecniche di trasmissione finalizzate ad imprimere un segnale elettrico o elettromagnetico, detto modulante, generalmente contenente un'informazione variabile in maniera discreta nel tempo, su un altro segnale elettrico o elettromagnetico, detto portante, sul quale è ad alto freq.



quando moltiplico per il portante, segnali a zero + segnali con doppio argomento de nuovo eliminato con il filtro passa basso.

Per togliere l'aliasing, filtro antialiasing de 44100 Hz $\rightarrow$ 88200 Hz

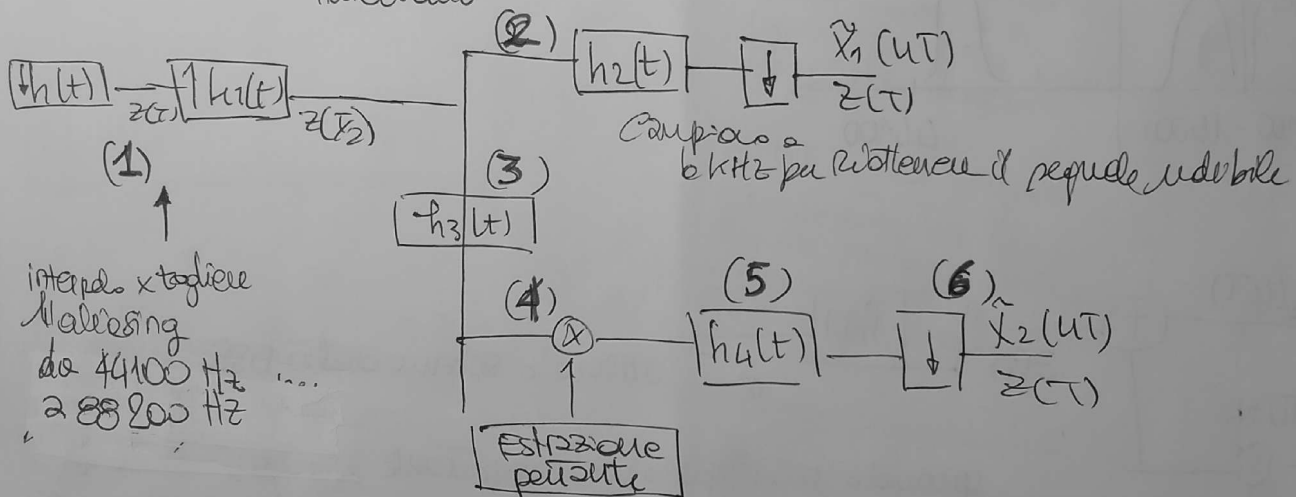


Per poi campionare a 44100 $\rightarrow$ segnali di passo ascelbare, da 9 a 21 KHz, per estrarne il portante, faccio un filtro molto stretto. Per me faccio la demodulazione: banda base e freq. a 30 kHz

Schema generale

- (1) Ricevitore: Interpolo da 44100 a 88200 Hz
(richiede da un filtro passa-basso a 22050 Hz)
- (2) Filtro passa basso a 6 kHz per recuperare il primo segnale
(con sotto-campioni a 44100 Hz)
- (3) Filtro a 9-21 kHz per ^{rimuovere} ~~rimuovere~~ il rumore e recuperare il segnale modulato.
- (4) Recupero per lo portante con un filtro $1 - G(f)$
- (5) Demodulatore: moltiplica per portante e filtro a 6000 Hz
(sotto-campionamento 44100 Hz)
- (6) Rimozione media con un filtro "un-pole-zero".
= filtro notch alla frequenza zero.

→ mantenere passaggio di frequenza in un dato intervallo



$1 - G(f)$
 $G(f)$ = filtro notch not Filtro Notch:
 posizionato a 15 kHz

Filtro elimina banda:
 non permette il passaggio di
 frequenze in un certo intervallo
 elimina una banda con selettività
 molto alta, è in grado di
 attenuare frequenze in un
 intervallo molto ristretto.
 Sono solitamente usati per
 l'amplificazione audio, per ridurre
 o impedire effetto feedback
 (fischio che si sente)

TERZA ESPERIENZA LAB: EMULAZIONE di un MODULATORE

Il processo di modulazione modifica, grazie al segnale da trasmettere, le caratteristiche di un segnale sinusoidale con freq. f_0 , adatta alla trasmissione.

⇒ ci aspettiamo che il segnale modulato abbia banda centrata attorno alla frequenza f_0 e possa dunque essere trasmesso nella ~~fora~~ gamma di frequenze desiderata. *

Vogliamo trasmettere due segnali: $x_1(t)$ e $x_2(t)$, campionati a 44100 Hz e filtrati a 300-6000 Hz.

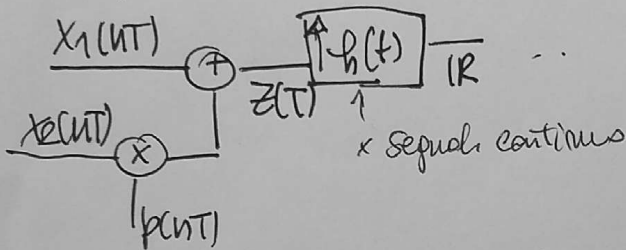
Per questo otteniamo $y(t) = x_1(t) + (x_2(t) + a_1) \cos(2\pi(15000t + \frac{\pi}{3}))$

viene inoltre sommato un rumore gaussiano bianco per ottenere SNR = 20 dB.

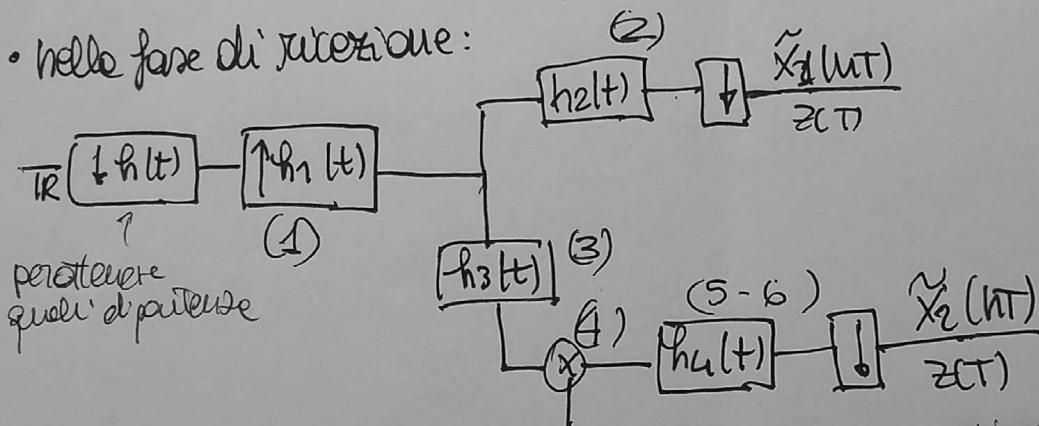
• Nelle fase di trasmissione, otengo che:

⊗ moltiplicando × portante
tutto il segnale alle alte frequenze,
adatto alla trasmissione (altre).
⇒ nell'amp. nelle fase nella freq. l'inf
del segnale.

⊗ NB sottocampionamento:
riduzione delle freq. di
campionamento (× comprimere
la velocità di trasmissione o
la dimensione dei dati).



• nella fase di ricezione:



per eliminare
freq. nel
metto
rimane 22050 e 22050
× zero (interpolare, uno
zero ogni campione,
i campioni ×2).

- (1) Ricevitore: da 44100 → a 88200 Hz per rappresentare le frequenze nello demodulazione, aggiungo zero e moltiplico ×2, filtro passa basso a 22050 Hz.
 - (2) Filtro passa basso 26 kHz per recuperare primo segnale. sottocamp. a 44100 Hz.
 - (3) Filtro da 9 a 21 kHz: recupera il segnale modulato e rimuove il rumore.
 - (4) Moltiplico per un filtro pari a 1-G(f), recuperando così la portante. G(f) è un filtro notch, posizionato a 15 kHz - come con la portante.
 - (5) Demodulazione: moltiplico × la portante e filtro passa basso 26 kHz. (quindi il filtro è nel mezzo) ⇒ mi tiene solo quello centrale.
 - (6) Rimozione media con un filtro "in polo - uno zero", filtro notch a frequenza zero.
- lascia passare tutte le frequenze, modificando solo le posizioni di fase.
(⇒ non modifica la risposta in frequenza del modulo del segnale).

TRASFORMATA FOURIER

La trasformata di Fourier $F[x(t)](\omega)$ di una funzione $x(t)$ è equivalente a valutare la trasformata di Laplace bilaterale di x con $s = i\omega$

Se le funzioni sono periodiche $\rightarrow$ Serie di Fourier

$$F[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) [\cos(\omega t) - i \sin(\omega t)] dt$$

con la condizione:

$$f(\omega) = F[f(t)] \quad g(\omega) = F[g(t)]$$

$$\text{Allora } F[f \cdot g] = f(\omega) \cdot g(\omega)$$

L'antitrasformata è il processo inverso:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} f(\omega) d\omega$$

ESERCIZIO Calcolare la trasformata di F. di $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} e^{-i\omega x} dx$$

Si suddivide in 2 casi $\omega > 0$ e $\omega < 0$

Trovo i poli (sostituendo x con z) $\Rightarrow z = \pm i$

• Se considero il semicerchio superiore, polo $+i$ e $\omega < 0$

$$\text{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{-i\omega z} (z-i)}{(z-i)(z+i)} = \frac{e^{-\omega}}{2i}$$

• Se considero semicerchio inferiore, polo $-i$ e $\omega > 0$

$$\text{Res}(f, -i) = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{e^{-i\omega z} (z+i)}{(z-i)(z+i)} = -\frac{e^{-\omega}}{2i}$$

$\Rightarrow$ Per il teorema dei Residui, si ottiene che:

$$F(\omega) = -2\pi i \left(-\frac{e^{-\omega}}{2i} \right) = \pi e^{-\omega}$$

- TRASFORMATATA DI FOURIER

- La trasformata di Fourier $F[x(t)](\omega)$ di una funzione $x(t)$ è equivalente a valutare la trasformata di Laplace bilaterale di $x(t)$ con $s = i\omega$.
- Se le funzioni sono periodiche $\rightarrow$ serie di Fourier.

$$F[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) [\cos(\omega t) - i\sin(\omega t)] dt$$

- anche qui vale lo stesso ragionamento con la condizione
 $f(\omega) = F[f(t)] \quad g(\omega) = F[g(t)]$
Allora $F[f * g] = f(\omega) \cdot g(\omega)$

- Il processo inverso è l'auto trasformata, e si esprime come

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \cdot f(\omega) d\omega$$

ESERCIZI SERIE FOURIER

ES. 1) Calcolo la trasf. di Fourier di $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\omega x}}{1+x^2}$$

Si devono suddividere i 2 casi, $\omega > 0$ e $\omega < 0$

Trovo i poli (trasferisco x in z)

$$z = \pm i$$

Se considero il semicerchio Γ_+ superiore, il polo da considerare è $+i$ e $\omega < 0$

$$\text{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{-i\omega z} (z-i)}{(z-i)(z+i)} = \frac{e^{-\omega}}{2i}$$

Se considero $\omega > 0$, semicerchio $\Gamma_- \Rightarrow$ semicerchio inferiore, polo da considerare è $z = -i$

$$\lim_{z \rightarrow -i} \frac{e^{\omega z i}}{(z-i)} = \frac{e^{-\omega}}{-2i} = -\frac{e^{-\omega}}{2i}$$

$\Rightarrow$ Per il teorema dei residui, si afferma che:

$$F(\omega) = -2\pi i \cdot \left(-\frac{e^{-\omega}}{2i} \right) \quad \begin{matrix} \hookrightarrow \text{giro orario} \Rightarrow \text{parte negativa} \\ = i\pi e^{-\omega} \end{matrix}$$

ES. 2 Calcolare la trasformata di $f(x) = \frac{x}{(1+x^2)^2}$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2} \cdot e^{-i\omega x} dx$$

$$-\frac{i\omega\pi}{2} e^{-|\omega|}$$

$\Rightarrow$ prendendo $f(z) = \frac{z}{(1+z^2)^2} e^{-i\omega z}$

trovo i poli: $z^2+1=0 \Leftrightarrow z^2=-1 \Leftrightarrow z=\pm i$
Sono poli di ordine 2.

• Se $\omega < 0$, semicerchio superiore, polo = i

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{-i\omega z} z(z+i)^2}{(z+i)^2(z+i)^2} \right) &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{(e^{-i\omega z} + z(-i\omega)e^{-i\omega z})(z+i)^2 - 2(z+i)(e^{-i\omega z} \cdot z)}{(z+i)^4} \\ &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{ze^{-i\omega z} + ie^{-i\omega z} - z^2 i\omega e^{-i\omega z} + z\omega e^{-i\omega z} - 2e^{-i\omega z} z}{(z+i)^3} = \frac{ie^{\omega} + ie^{\omega} - (-1)i\omega e^{\omega} + i\omega e^{\omega} - 2ie^{\omega}}{(2i)^3} \\ &= \frac{2ie^{\omega} + 2ie^{\omega} \cdot \omega - 2ie^{\omega}}{-8i} = \frac{2ie^{\omega} \omega}{-8i} = -\frac{1}{4} e^{\omega} \cdot \omega \end{aligned}$$

• Se $\omega > 0$, semicerchio inferiore, polo = $-i$

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow -i} \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{-i\omega z} (z+i)}{(z+i)(z-i)^2} \right) &= \lim_{z \rightarrow -i} \frac{(-i\omega e^{-i\omega z} (z-i)^2 - 2(z-i)e^{-i\omega z})}{(z-i)^3} \\ &= \lim_{z \rightarrow -i} \frac{-i\omega e^{-i\omega z} (-2i) - 2e^{-i\omega z}}{(-2i)^3} = \frac{-2i\omega e^{-\omega} - 2e^{-\omega}}{+8i} = -\frac{(2e^{-\omega}(\omega+1))}{8i} \\ &= \frac{1}{4} e^{-\omega} \cdot \omega \end{aligned}$$

$\Rightarrow F(\omega) = -\frac{1}{2} \pi i \cdot \frac{1}{4} e^{-\omega} \cdot \omega = -\frac{\omega \pi i}{2} e^{-\omega}$

1/ Transformata Fourier di $f(x) = e^{-|x|}$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} e^{-i\omega x} dx \quad \text{Ho per valore assoluto} \\ \Rightarrow \text{lo apro}$$

$\Rightarrow$ Ho la somma di 2 integrali:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^0 e^x e^{-i\omega x} dx + \int_0^{\infty} e^{-x} e^{-i\omega x} dx$$

$$= \int_{-\infty}^0 e^{x(1-i\omega)} dx + \int_0^{\infty} e^{-x(1+i\omega)} dx$$

$\int_0^{\infty} e^{-x} e^{-i\omega x} dx$
 $\downarrow$
 $x > 0$
 $-|x| < x > 0$
 $\int_0^{\infty} e^0 e^{-i\omega x} dx$

$$= \frac{1}{1-i\omega} \left[e^{x(1-i\omega)} \right]_{-\infty}^0 + \frac{\left[e^{-x(1+i\omega)} \right]_0^{\infty}}{1+i\omega}$$

$$= \frac{1}{1-i\omega} + \frac{1}{1+i\omega} = \frac{2}{1+\omega^2}$$

ES. 8

Calcolo la trasformata di Fourier di:

$$f(x) = e^{-|x-1|}$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-1|} e^{-i\omega x} dx$$

apro il valore assoluto

$$\longrightarrow -|x-1| \begin{cases} \text{se } x > 1 \rightarrow -x+1 \\ \text{se } x < 1 \rightarrow x-1 \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$\int_{-\infty}^{+1} e^{x-1} e^{-i\omega x} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x+1} e^{-i\omega x} dx$$

oppure si usa la formula della traslazione del tempo nel dominio.

$$F(f(x-a)) = e^{-i\omega a} F(\omega)$$

$$\int_{-\infty}^1 e^{x-1-i\omega x} dx = \int_{-\infty}^1 e^{x(1-i\omega)-1} dx = \frac{1}{1-i\omega} \left[e^{x(1-i\omega)-1} \right]_{-\infty}^1 = \frac{1}{1-i\omega} \left[e^0 \right] = \frac{1}{1-i\omega}$$

$$\int_1^{\infty} e^{-x(1+i\omega)+1} dx = \frac{1}{1+i\omega}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow e^{-i\omega} \left(\frac{1}{1+i\omega} + \frac{1}{1-i\omega} \right) &= e^{-i\omega} \left(\frac{1-i\omega + 1+i\omega}{(1+i\omega)(1-i\omega)} \right) = e^{-i\omega} \left(\frac{2}{1+\omega^2} \right) \\ &= \frac{2e^{-i\omega}}{1+\omega^2} \end{aligned}$$

ESERCIZI SERIE FOURIER

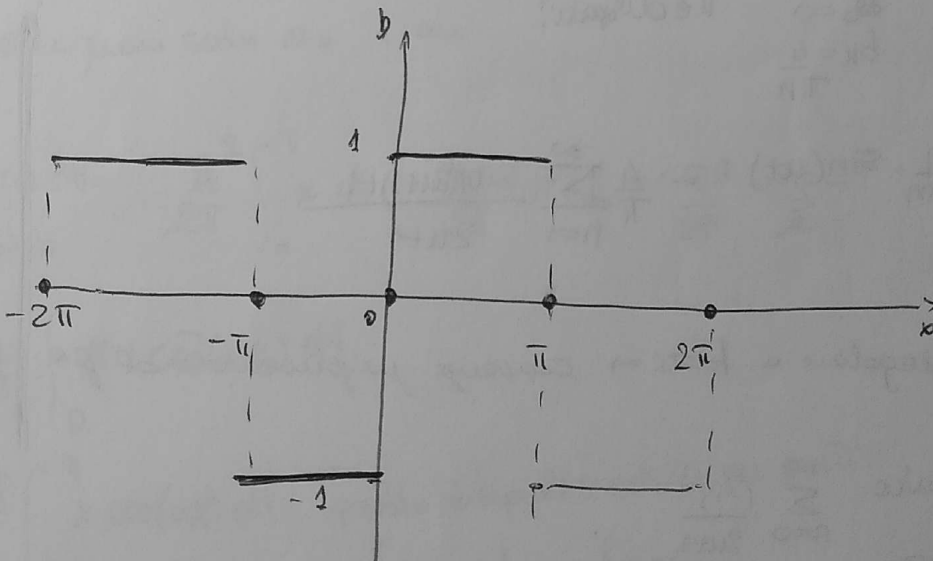
ES. 1 Dato la funzione f con $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$, periodo di $T = 2\pi$, tale che

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } -\pi < x < 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \text{ e } x = -\pi \\ 1 & \text{se } 0 < x < \pi \end{cases} \quad (\text{onda quadra})$$

(a) Calcolo i coeff. della serie di Fourier

(b) Disegnare la convergenza

(c) Somme delle serie numerica $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$



Si nota subito che δ ma $\boxed{\text{funzione d'ipari} = 1 \quad a_k = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}}$

sta a_0
che $a_n = 0$

② I coeff. di Fourier da determinare sono:

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{\text{Dominio}} f(t) \sin\left(\frac{2\pi n}{T} t\right) dt$$

$$\text{nel nostro caso, } b_n = \frac{2}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(t) \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi} 1 \sin(ut) dt$$

$$= \frac{2}{\pi n} (-\cos(kt)) \Big|_0^{\pi} = -\frac{2}{\pi n} (\cos(n\pi) - 1) = \frac{2}{\pi n} (1 - \cos(n\pi))$$

osserviamo subito che se n è pari, $b_n = 0$

$$n \text{ è dispari, } b_n = \frac{2}{\pi n} (1 - (-1)^n) = \frac{4}{\pi n}$$

La generica formula della serie di Fourier:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(ut) + b_n \sin(ut)$$

nel nostro caso:

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 \\ a_n &= 0 \\ b_n &= \frac{4}{\pi n} \end{aligned} \quad n \text{ è dispari!}$$

Serie F:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi n} \sin(ut) \rightarrow \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)t}{2n+1}$$

⑥ La serie è regolare a tratti $\Rightarrow$ converge uniformemente al f^* .

⑦ la serie numerica

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

$\rightarrow$ devo solo rendere $\sin(2n+1)t = (-1)^n$ e io chiamo $2n+1 = k$

$$\sin(kt) = (-1)^n$$

$T = \frac{\pi}{2} \rightarrow k \in \mathbb{N}$ ed è dispari!!

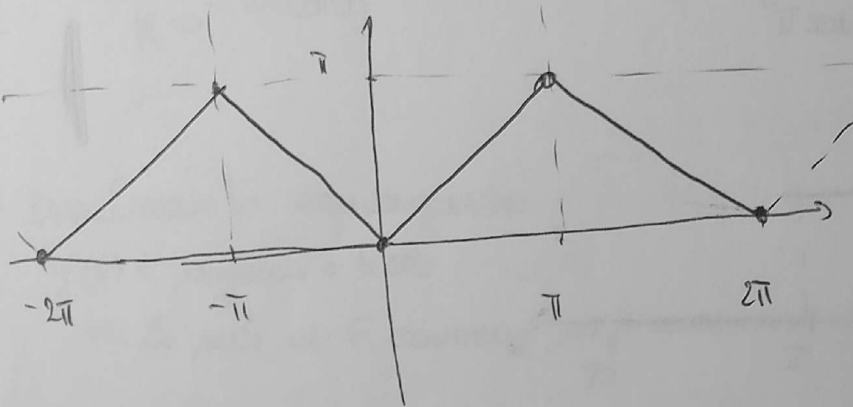
$$\Rightarrow \sin\left(k \frac{\pi}{2}\right) = (-1)^n$$

S. 2

Dato la funzione f con $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$, periodica di periodo 2π , tale che $f(x) = |x|$ per $x \in (-\pi, \pi)$

- ① Calcolo i coeff. di Fourier.
- ② Discutere la convergenza
- ③ Calcolare la serie in media quadratica tra f e i primi 2 termini del suo sviluppo di Fourier.

①



La funzione è pari $\Rightarrow b_k = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$

Devo determinare solo a_0 e a_n .

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{1}{2\pi} (x^2)_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2\pi} = \frac{\pi}{2}$$

$$a_n = a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) dt$$

si può usare la simmetria
 $= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(ux) dx$ questo integrale si calcola per parti.

$$\int f'g - f \cdot g' = \int f'g$$

$$f'(x) = \cos(ux) \Rightarrow f(x) = \frac{\sin(ux)}{u}$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \left[\frac{\sin(ux)}{u} \cdot x - \frac{1}{u} \int_0^{\pi} \sin(ux) du \right]_0^{\pi}$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[\left(\frac{\sin(u\pi)}{u} \cdot \pi \right)_0^{\pi} - \frac{1}{u^2} \int_0^{\pi} \sin(ux) du \right]$$

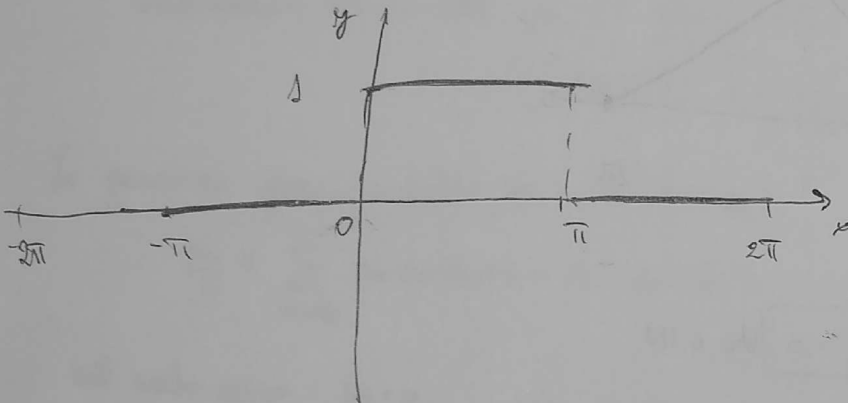
sapendo che $f(\frac{\pi}{2}) = 1$

$$1 = \frac{\pi}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \implies \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 \cdot \frac{4}{\pi} = \left(\frac{4}{\pi} \right)$$

(d) Calcolare i coeff. di Fourier delle serie:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } -\pi < x < 0 \\ 1 & \text{per } 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$T = 2\pi$$



possiamo notare che siamo a posto per $g = f$:

$$g, \text{ infatti } e = \frac{f(x+1)}{2}$$

$$\Rightarrow f = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sin(2n+1)x}{2n+1} \right)$$

$$\frac{1}{\pi} \cdot \left[+ \frac{1}{n^2} [\cos(n\pi)] \right] - \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n^2} \cdot (\cos(n\pi) - 1) \right)$$

$$= \frac{2}{\pi n^2} (\cos(n\pi) - 1)$$

$\text{se } n \text{ è pari } \Rightarrow a_n = 0$
 $n \text{ è dispari } \Rightarrow a_n = -\frac{4}{\pi n^2}$

La serie di Fourier è quindi:

$$\frac{\pi}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{-4}{\pi (2k+1)^2} \cos((2k+1)x) = \frac{\pi}{4} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^2}$$

② Discutere la convergenza

$f(x)$ è regolare e continua

$\Rightarrow$ La serie di F. converge uniformemente a $f(x)$, su tutto $\mathbb{R}$.

③ Scatto in medio quadratico fra i primi 2 termini della serie.

ricordando che lo scatto quadratico $= \|f\|_2 = \left(\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$

$\Rightarrow$ lo scatto in medio quadratico fra f e il suo polinomio di Fourier P_n di ordine n è dato da:

$$\|f - P_n\|_2 = \left[\|f\|_2^2 - 2\pi a_0^2 - \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right]^{\frac{1}{2}}$$

$\Rightarrow$ lo scatto richiesto è pari a:

$$\|f - P_2\|_2 = \left[\int_{-\pi}^{\pi} \left(|x| - 2\pi \frac{1}{4} + \frac{4}{\pi} \cos(x) \right)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{\pi^3}{6} - \frac{16}{\pi^2}}$$

④ Calcolo la somma delle serie numerica $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$

La serie di F:

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2}$$

$$\cos(2n+1)x = 1 \quad \begin{array}{l} 2n+1 \text{ è dispari} \\ \Rightarrow k=0 \end{array}$$

Se metto $x=n=0 \quad f(0) = 0$

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$$

uso l'identità di Parseval

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{(2n+1)^2} \right)^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$$

$$\frac{\pi}{2} = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \left(\frac{\pi^2}{8} \right)$$

⑤ Calcolo i coeff. di Fourier delle funzione

$$f(x) = \begin{cases} \pi+x & \text{per } -\pi \leq x < 0 \\ \pi-x & \text{per } 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

Si nota subito

Che $g(x) = \pi - f(x)$

$$\Rightarrow g(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \sum \frac{1}{(2n+1)^2} \cos(2n+1)x$$

Se la funzione è pari,

$$a_0 = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos\left(\frac{2\pi}{\pi} nx\right) dx$$

$$b_n = 0$$

Se la funzione è dispari

$$a_0 = 0$$

$$a_n = 0$$

$$b_n = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin\left(\frac{2\pi}{\pi} nx\right) dx$$

3

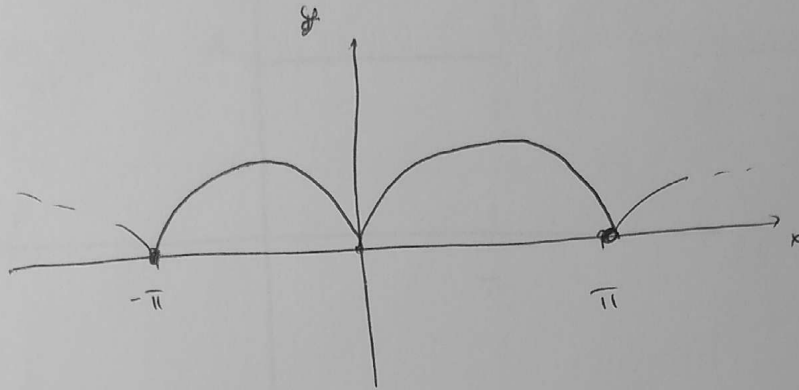
f , $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$, $T = 2\pi$, $f(x) = |\sin(x)|$ per $x \in [-\pi, \pi]$

1. Calcolo i coeff. di Fourier

2. Discutere la convergenza

3. Calcolo i coeff. di Fourier della funzione g , $\text{dom}(g) = \mathbb{R}$, $T = 2\pi$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } -\pi < x < 0 \\ \sin(x) & \text{per } 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$



La funzione è pari $\Rightarrow b_n = 0$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} |\sin(x)| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) dx$$

$$= \frac{1}{\pi} (-\cos(x)) \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{\pi} (-1 - 1) = \frac{2}{\pi}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) \cdot \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) \cos(nx) dx$$

È un integrale da risolvere per parti:

$$\sin(x) = g'(x), \quad g(x) = -\cos(x)$$

$$g'(x) = \cos(x), \quad f(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$$

$\left. \begin{array}{l} \text{oppo} \\ \text{re} \end{array} \right\}$	$f(x) = \sin(x), \quad g(x) = -\cos(x)$
	$g'(x) = \cos(x), \quad f(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$

$$\Rightarrow \frac{1}{\pi} \left[-\cos(nx) \cos(x) \right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot [-\cos(n\pi)(-1) - 1] = \frac{1}{\pi} \cdot [\cos(n\pi) - 1]$$

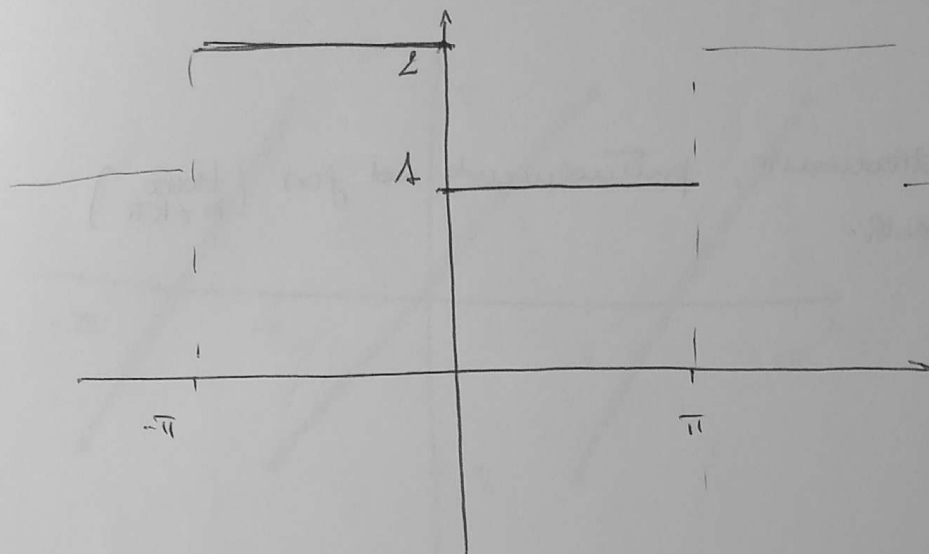
$$= \frac{2(\cos(n\pi) - 1)}{\pi} = 0 \quad \text{quando } \cos(n\pi) = 1$$

$\cos x = 1 \Leftrightarrow x = 0, 2\pi.$
 $\Rightarrow$ Solo se n è pari.
 $\Rightarrow$ prendo n dispari. $n = 2k+1$

$$\Rightarrow \text{La serie di Fourier è: } \frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} -\frac{4}{\pi} \cos((2k+1)x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \cos((2n+1)x).$$

1) Determinare lo sviluppo delle serie di Fourier, $T=2\pi$, $D(-\pi, \pi)$

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } -\pi < x < 0 \\ 1 & \text{se } 0 < x < \pi \end{cases}$$



La funzione non è né pari né dispari.

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^0 2 dx + \int_0^{\pi} 1 dx \right) = \frac{1}{2\pi} \left(2x \Big|_{-\pi}^0 + x \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{2\pi} (2\pi + \pi) = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^0 2 \cos(nx) dx + \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{2}{n} \int_{-\pi}^0 \cos(nx) dx + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{2}{n} [\sin(nx)]_{-\pi}^0 + \frac{1}{n} [\sin(nx)]_0^{\pi} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 2 \sin(nx) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx$$

$$= -\frac{2}{\pi n} [\cos(nx)]_{-\pi}^0 + \frac{1}{\pi n} [\cos(nx)]_0^{\pi} = -\frac{2}{\pi n} (1 - \cos(n\pi)) + \frac{1}{\pi n} (\cos(n\pi) - 1)$$

$$= \frac{2}{\pi n} (\cos(n\pi) - 1) - \frac{1}{\pi n} (\cos(n\pi) - 1) = \frac{1 \cos(n\pi)}{\pi n} - \frac{2}{\pi n} + \frac{1}{\pi n} = \frac{\cos(n\pi) - 1}{\pi n}$$

$$= \frac{(-1)^n - 1}{\pi n} \begin{cases} = 0 & \text{se } n \text{ è pari} \\ = -\frac{2}{\pi n} & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ la série de Fourier est donc :

$$\frac{3}{4} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{-2}{(\pi(2k+1))} \cos((2k+1)x) = \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)x)}{2k+1}$$

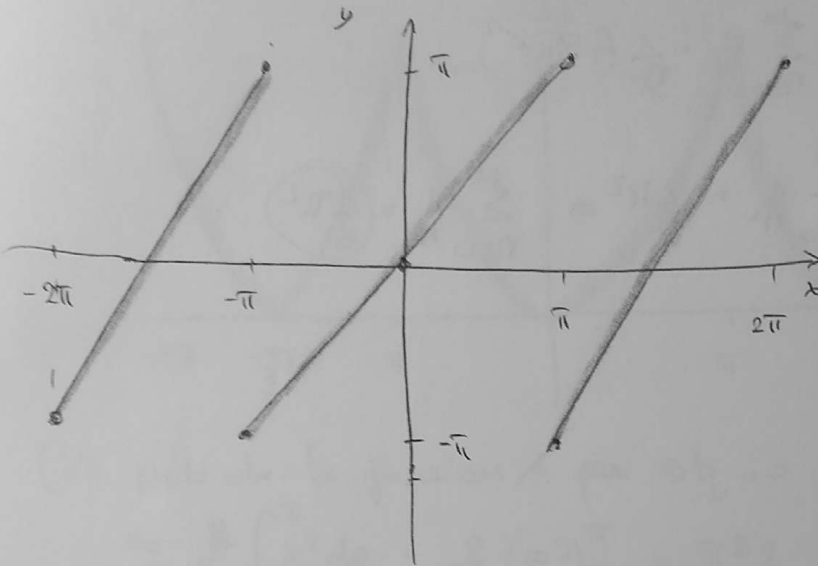
La série converge quadratiquement, ponctuellement ad $f(x)$ (trame $x \neq k\pi$)
 Non converge totalement sur $\mathbb{R}$.

5.2 $f(x) = x$ definito su $(-\pi, \pi)$

$$T = 2\pi$$

Determina: (a) La serie di Fourier

(b) La somma della serie $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$



La funzione è dispari $\Rightarrow a_0 = 0$
 $a_n = 0$

bu è da determinare $\Rightarrow b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx$

L'integrale si svolge per parti: $f'(x) = \sin(nx)$, $g(x) = -\frac{\cos(nx)}{n}$
 $g(b) = 0$, $g'(x) = 1$

$$\Rightarrow \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} -\frac{\cos(nx)}{n}$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\pi \cos(n\pi)}{n} \right] - \frac{2}{\pi n^2} \left[\sin(nx) \right]_0^{\pi} = -\frac{2 \cos(n\pi)}{n} = -\frac{2 (-1)^n}{n}$$

$\Rightarrow$ La serie di Fourier è pari a:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2(-1)^n}{n} \sin(nx)$$

④ Per calcolare $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, si usa l'identità di Parseval

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\cdot \right)^2 \stackrel{\text{seno per i coseni}}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2$$

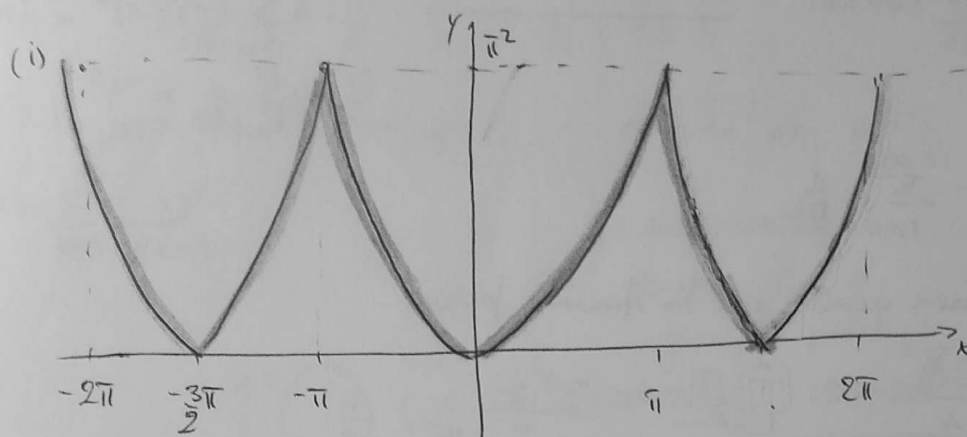
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{n^2} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^3}{3} \right)_{-\pi}^{+\pi} \Rightarrow 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{3\pi} (\pi^3 + \pi^3) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{2\pi^3}{3\pi} \Rightarrow 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{2}{3} \pi^2 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1\pi^2}{6}$$

3 (i) Disegno il prolungamento periodico f della funzione $p(x) = x^2$ per $x \in (-\pi, \pi]$

(ii) Scrivo la corrispondente serie di Fourier per f e calcolo per $x = \pi$

(iii) Calcolo: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$



(iv) Note che la funzione è pari $\Rightarrow b_n = 0$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3\pi} (x^3)_0^{\pi} = \frac{\pi^3 2}{3\pi} = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$a_n = a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx$$

l'integrale si svolge per parti: $f'(x) = \cos(nx)$ $\int(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$
 $g(x) = x^2$, $g'(x) = 2x$

$$\Rightarrow a_k = \frac{2}{\pi} \left[\left(x^2 \frac{\sin(nx)}{n} \right)_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin(nx) \cdot 2x \right]$$

lo svolgo nuovamente per parti:

$$\int_0^{\pi} \sin(nx) \cdot 2x \quad f(x) = \sin(nx) \Rightarrow f'(x) = -\frac{\cos(nx)}{n}$$

$$g(x) = 2x, \quad g'(x) = 2$$

$$= \left[\left(-\frac{\cos(nx)}{n} \cdot 2x \right)_0^{\pi} + \frac{2}{n^2} \int_0^{\pi} \cos(nx) \right]$$

$$= - \left(\frac{\cos(n\pi) \cdot 2\pi}{n} \right) + \frac{2}{n^2} \left[\sin(nx) \right]_0^{\pi}$$

$$a_n = a_k = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{1}{n} \cdot \left(-\frac{\cos(n\pi) 2\pi}{n} \right) \right] = \frac{4\pi \cos(n\pi)}{\pi n^2} = \frac{4}{n^2} \cos(n\pi)$$

$$= \frac{4}{n^2} (-1)^n$$

con $n \neq 0$

⇒ ha corrispondente serie di Fourier $\bar{e}$:

$$\frac{8\pi^2}{3} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{n^2} (-1)^n \cos(n\pi)$$

$$= \frac{8\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos(n\pi)}{n^2}$$

per $x=\pi$

$$\frac{8\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^n}{n^2} = f(\pi) = \pi^2$$

$$\frac{8\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \pi^2$$

(iii) Devo determinare $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

⇒ posso già sfruttare quello che ho trovato prima.

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2 - \frac{8\pi^2}{3}}{4} = \frac{3 - 8\pi^2}{12} = \frac{\pi^2 2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi^2}{6}$$

- (i) Disegna il prolungamento periodico f della funzione ottenuta quale estensione (pari) o $[-\pi, \pi]$ della funzione $g = g(x)$ definita in $[0, \pi]$ come:

$$g(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ -1 & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$$

$$T = 2\pi$$

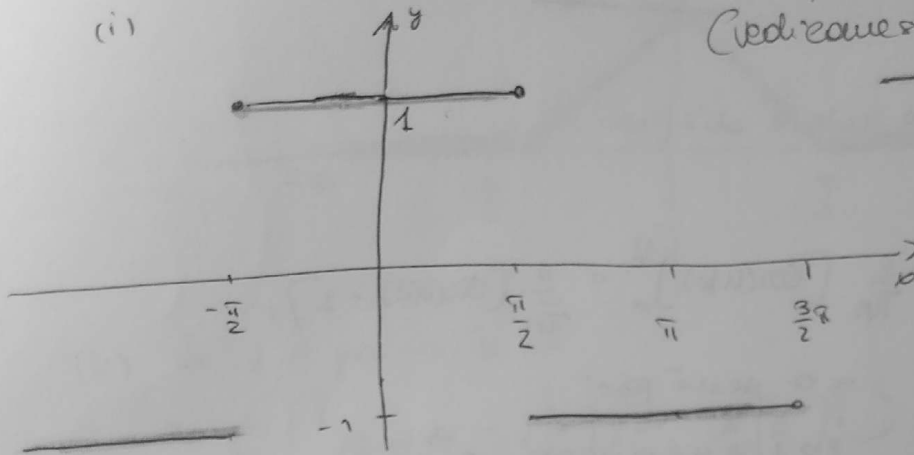
- (ii) Lo sviluppo di Fourier per f è calcolato per $x = \frac{\pi}{2}$

$$(iii) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

prima quando in
funzione di f ,
poi l'espansione in g

(vedi come si comporta g nei "lunghi" di f)

(i)



- (ii) Lo sviluppo è pari $\Rightarrow b_n = 0$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot 1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} 1 \cdot 1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} 1 = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} g(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos(nx) dx - \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \cos(nx) dx$$

$$= \frac{2}{\pi n} [\sin(nx)]_0^{\pi/2} - \frac{2}{\pi n} [\sin(nx)]_{\pi/2}^{\pi}$$

$$= \frac{2}{\pi n} (-1)^n + \frac{2}{\pi n} (-1)^n = \frac{4}{\pi n} (-1)^n = \frac{4}{\pi n} \sin\left(n \frac{\pi}{2}\right)$$

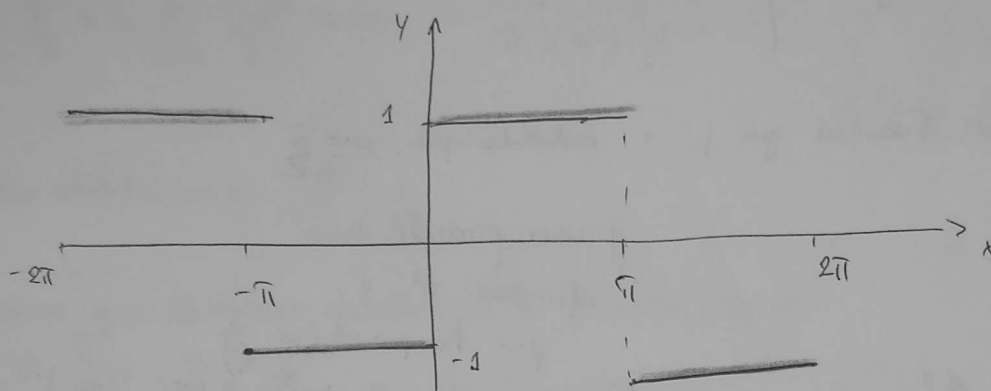
sen è pari
= 0

n dispari

$$\frac{4}{\pi(2n+1)} \sin\left((2n+1) \frac{\pi}{2}\right) = \frac{4}{\pi(2n+1)} (-1)^n$$

ES. 4) Trova lo sviluppo di Fourier della funzione

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -\pi \leq x \leq 0 \\ 1 & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$



Si nota subito che la serie è dispari.

$$\Rightarrow a_0 = a_n = 0$$

$$b_n = \frac{2}{2\pi n} \int_0^{\pi} n \sin(nx) dx = -\frac{2}{\pi n} [\cos(nx)]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi n} [\cos(n\pi) - 1] =$$

$$= \frac{-2(-1)^n + 2}{\pi n} = \begin{cases} = 0 & \text{se } n \text{ è pari} \\ \neq 0 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} = +\frac{4}{\pi n}$$

$\Rightarrow$ La serie di Fourier è per a :

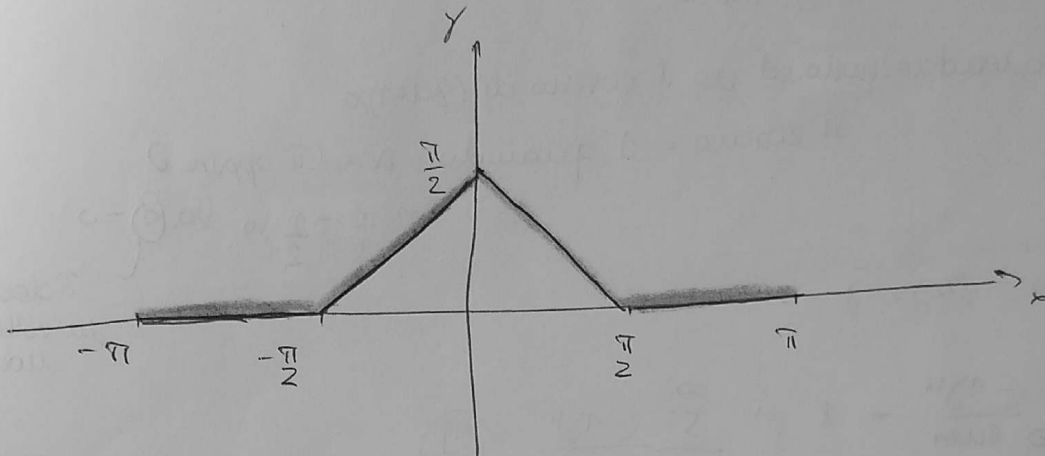
$$\frac{4}{\pi} \sum \frac{1}{(2n+1)} \cos((2n+1)x) \quad x \neq k\pi$$

(i) Disegno il prolungamento periodico f della funzione ottenuta quale estensione pari in $[-\pi, \pi]$ della funzione $g = g(x)$ definita in $(0, \pi)$ come:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} - x & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$$

(ii) Serie di Fourier

(i)



(ii) da f è pari $\Rightarrow b_n = 0$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} (\frac{\pi}{2} - x) dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{(\pi/2)^2}{2} \right] = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{8} \right] = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi}{4}$$

essendo un integrale pari è vero

$$= \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} (\frac{\pi}{2} - x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/2} \cos(nx) dx - \int_0^{\pi/2} x \cos(nx) dx \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi}{2n} [\sin(nx)]_0^{\pi/2} - \left(\frac{\sin(nx)}{n} \cdot x - \int \frac{\sin(nx)}{n} dx \right) \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi}{2n} (\sin(n \frac{\pi}{2})) - \frac{\pi}{2n} (\sin(n \frac{\pi}{2})) - \frac{1}{n^2} [\cos(nx)]_0^{\pi/2} \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\cancel{\frac{\pi}{2n} (\sin(n \frac{\pi}{2}))} - \frac{1}{n^2} [\cos(n \frac{\pi}{2}) - 1] \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{1 - \cos(n \frac{\pi}{2})}{n^2} \right] \end{aligned}$$

$f(x) = \cos(nx)$
 $f'(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$
 $f(x) = x, \quad g'(x) = 1$

$n \text{ pari: } \frac{2}{\pi n^2} (1 - (-1)^n)$
 $n \text{ dispari: } \frac{2}{\pi n^2}$

$$F(x) = \frac{\pi}{4} \left(\frac{-1}{2} \right) + \left(\frac{2}{\pi} \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} \cos(2n \cdot x) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} (1 - (-1)^{2n-1}) \cos((2n-1)x) \right)$$

Se $n = 2u+1$ (dispari)

la serie di Fourier è:

$$F: \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4(-1)^n \cos(2u+1)x}{\pi(2u+1)} = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2u+1)x \cdot (-1)^n}{(2u+1)}$$

per $x = \frac{\pi}{2}$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \Rightarrow F = 0$

(iii) Per determinare $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

Devo rendere pari al più il coseno di $(2u+1)x$

Il coseno = 1 quando $x = 2k\pi$ oppure 0

$\Rightarrow$ quando $x = 0$

Si deve scegliere
il valore di x
non di n .

per $x = 0$, $f(0) = 1$

$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

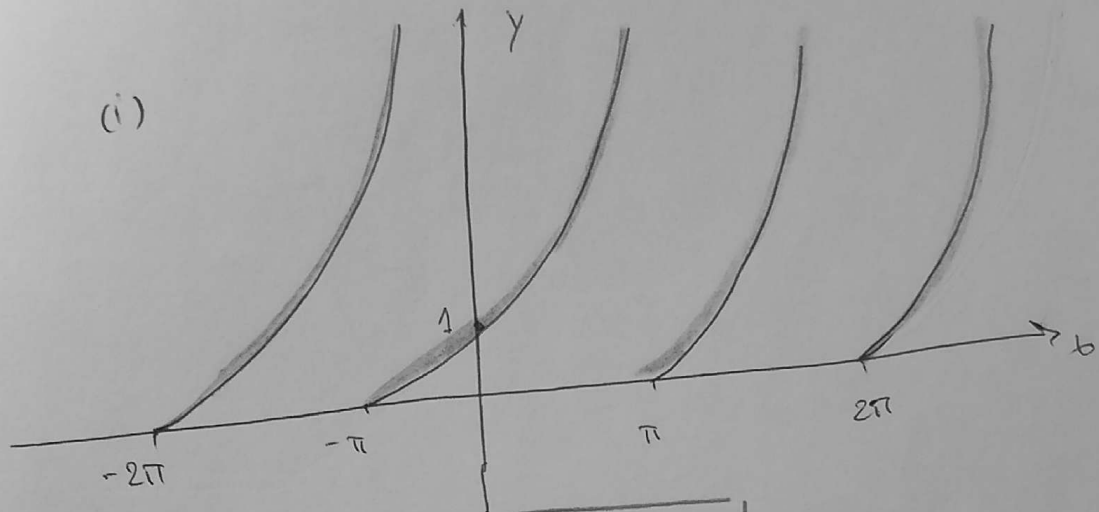
(i) Disegna il prolungamento f della funzione $g(x) = e^x$ per $x \in [-\pi, \pi)$

(ii) Scrivi la corrispondente serie di Fourier

(iii) Calcola $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2+1}$

$k=0$
 $x=\pi$

si devono calcolare in
forma
complessa



(ii) Intanto si calcola
$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{x(1-ik)} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{1-ik} \cdot e^{(1-ik)x} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \dots = \frac{1}{2\pi(1-ik)} (e^{(1-ik)\pi} - e^{-(1-ik)\pi})$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{1-ik} (-1)^k (e^{\pi} - e^{-\pi})$$

$$a_0 = 2c_0 = 2 \cdot \frac{1}{2\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi}) = \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{\pi}$$

$$a_k = c_k + c_{-k} = \frac{(-1)^k}{2\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi}) \left(\frac{1}{1+ik} + \frac{1}{1-ik} \right)$$

$$b_k = i(c_k - c_{-k}) = (-1)^k \frac{1}{2\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi}) \frac{-2k}{k^2+1}$$